



Team resistance

Virtual Hosting Service Infrastructure

Project Proposal

Presented by:

김혜민
박소윤
장지웅

Date:

2025.10.29

목차

가상 호스팅 서비스 인프라 구축 프로젝트 목차

1. 개요
2. 일정
3. 개념도
4. 기획 시나리오
5. 네트워크
6. 서버

1. 개요

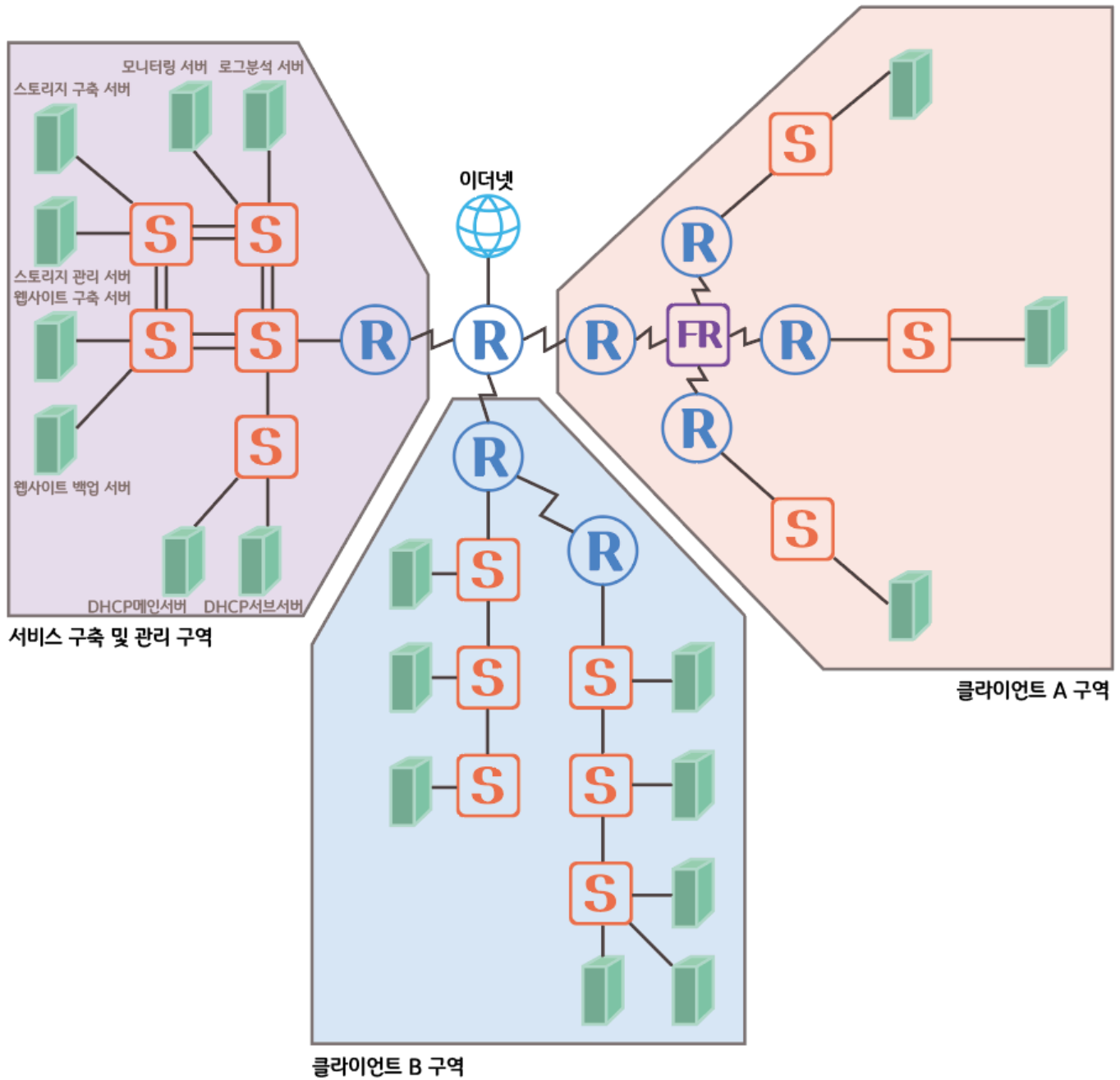
항목	내용	
프로젝트 명	가상 호스팅 서비스 인프라 구축	
프로젝트 목표	네트워크 엔지니어	-다양한 라우팅 프로토콜을 이용해 네트워크망 구축 -Jupyter을 이용한 네트워크 구축 자동화
	서버 엔지니어-웹	-리눅스 서버를 이용하여 서비스할 웹사이트 구축 -파이썬을 이용한 구축 자동화 -DNS를 이용하여 서비스 웹사이트 분배
	서버 엔지니어-스토리지	-서버 간 파일 공유 및 디스크 자원 분배 환경 구축 -파이썬을 이용한 구축 자동화 -사용자별 저장 용량 관리 및 스토리지 성능 최적화
	관제	-모니터링과 로그분석을 통해 서비스 관리
프로젝트 기대효과	네트워크와 리눅스의 자동화를 통해 구축을 체계화 하며 자원 분배와 관리에 대한 효율적인 방안 탐구	

2. 일정

작업 / 일정	2025년 10월 / 11월											
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1. 계획												
프로젝트 목표 설정												
프로젝트 요구사항 분석												
프로젝트 기획안 작성												
2. 설계 및 구축												
네트워크 설계 구축												
서버 설계 및 구축												
3. 프로젝트 진행												
네트워크 테스트												
서버 테스트												
통합 테스트												
시나리오 수행												
4. 결과 도출												

프로젝트 결과 분석												
보고서 작성												

3. 개념도

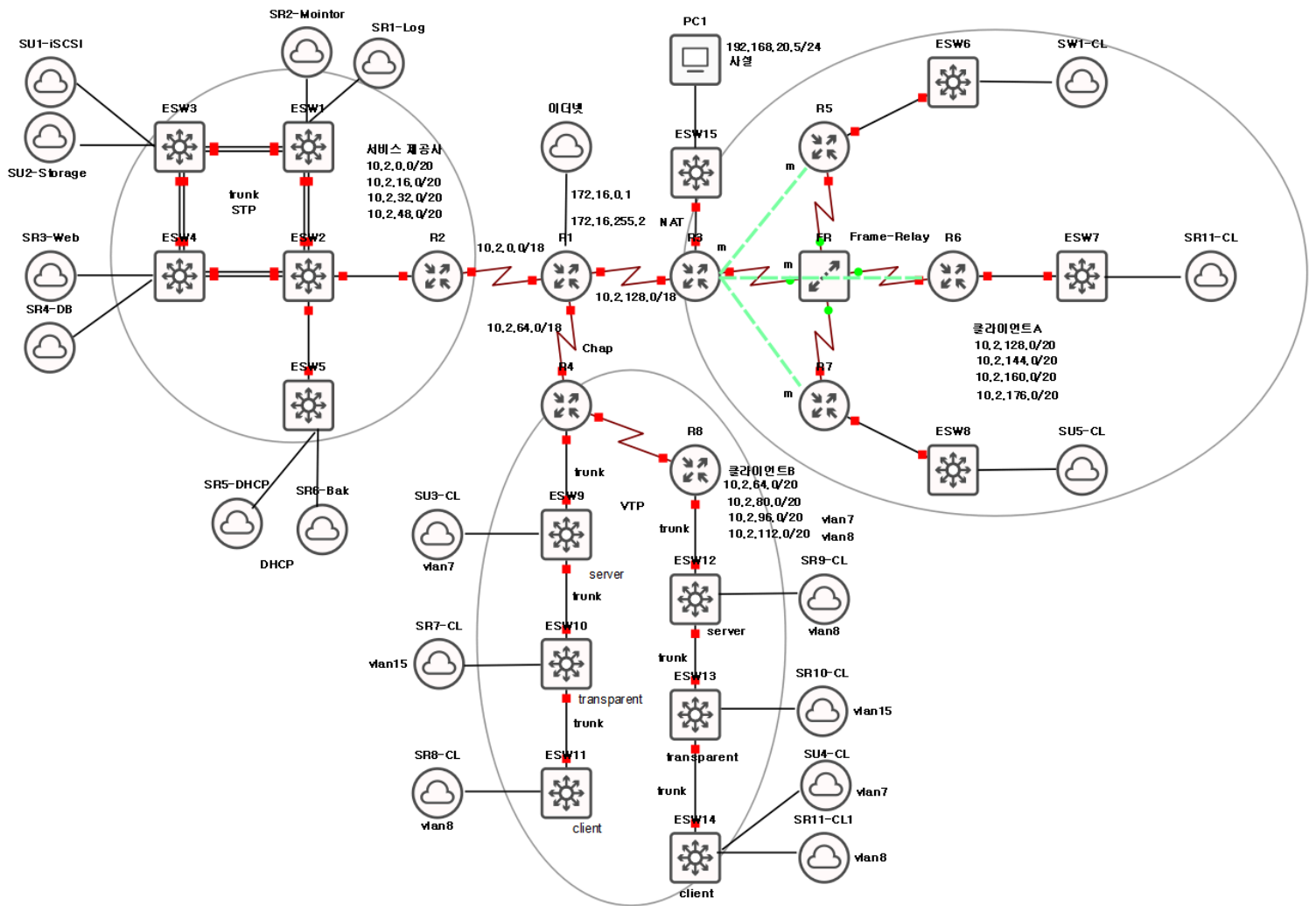


구분	역할
서비스 구축 및 관리 구역	웹 사이트와 스토리지를 구축하고 서비스 하며 관리하는 구역
클라이언트 A 구역	각각 별개의 서버에서 모두 다른 웹사이트를 소비
클라이언트 B 구역	이미 구축 되어 있는 네트워크의 일부에서만 스토리지 소비

4.기획 시나리오

구역	기획 시나리오
서비스 구축 및 관리 구역	- 네트워크 및 서버 전반의 제어, 웹 서비스와 스토리지 관리 담당 - DNS를 통한 도메인 관리 및 웹사이트 분배 - Python으로 서버 및 네트워크 자동 구축
스토리지 구역	- iSCSI를 이용한 클라이언트별 자원 분배 - NFS를 통해 관리 서버와의 파일 공유 수행 - SMB 클라이언트 서버의 파일 공유
웹/네트워크 관리 구역	- Apache 웹 서버를 이용한 홈페이지 서비스 제공 - FTP를 통한 웹 파일 관리 - DNS 를 이용하여 도메인 관리 - DBMS 를 통한 고객 데이터 관리 - XRDP를 이용한 GUI 원격 제어 환경 구축
모니터링 구역	- Monitorix를 활용한 실시간 관제 - Journalctl 로그 분석으로 문제 예측 및 해결 지원
DHCP 구역(메인/서브)	- 메인 dhcp 서버에서 관리자 서버 ip 자동 할당 및 관리 - 메인 장애 시 서브 서버도 대체 작동 - 이중화된 구조로 안정적인 IP 관리 체계 확보
백업 서버 구역	- 서버 장애 시 데이터 복구를 위한 백업 스토리지 운영 - NFS를 통한 데이터 백업 및 복원 지원
클라이언트 A 구역 (웹서비스 소비)	- 각기 다른 서버에서 개별 웹사이트를 운영 - 관리 구역에서 제공한 도메인과 자원을 분배 받아 서비스 - HTTP 웹 서버 기반으로 사이트를 운영하고, 자동화 스크립트를 통해 구축 및 배포
클라이언트 B 구역 (스토리지 소비)	- 관리자 스토리지 서버의 디스크 자원을 iSCSI와 NFS로 공유 받기 - 사용자별 Diskquota를 통해 용량 제한 - 모니터링 시스템을 이용하여 사용량 관리

1)논리 구성도



2) 네트워크 제원

장비명	별칭	모델명	수량
Router	R	c7200	8대
Switch	SW	c3745	15대
		Frame Relay switch	1대

3) 네트워크 구성

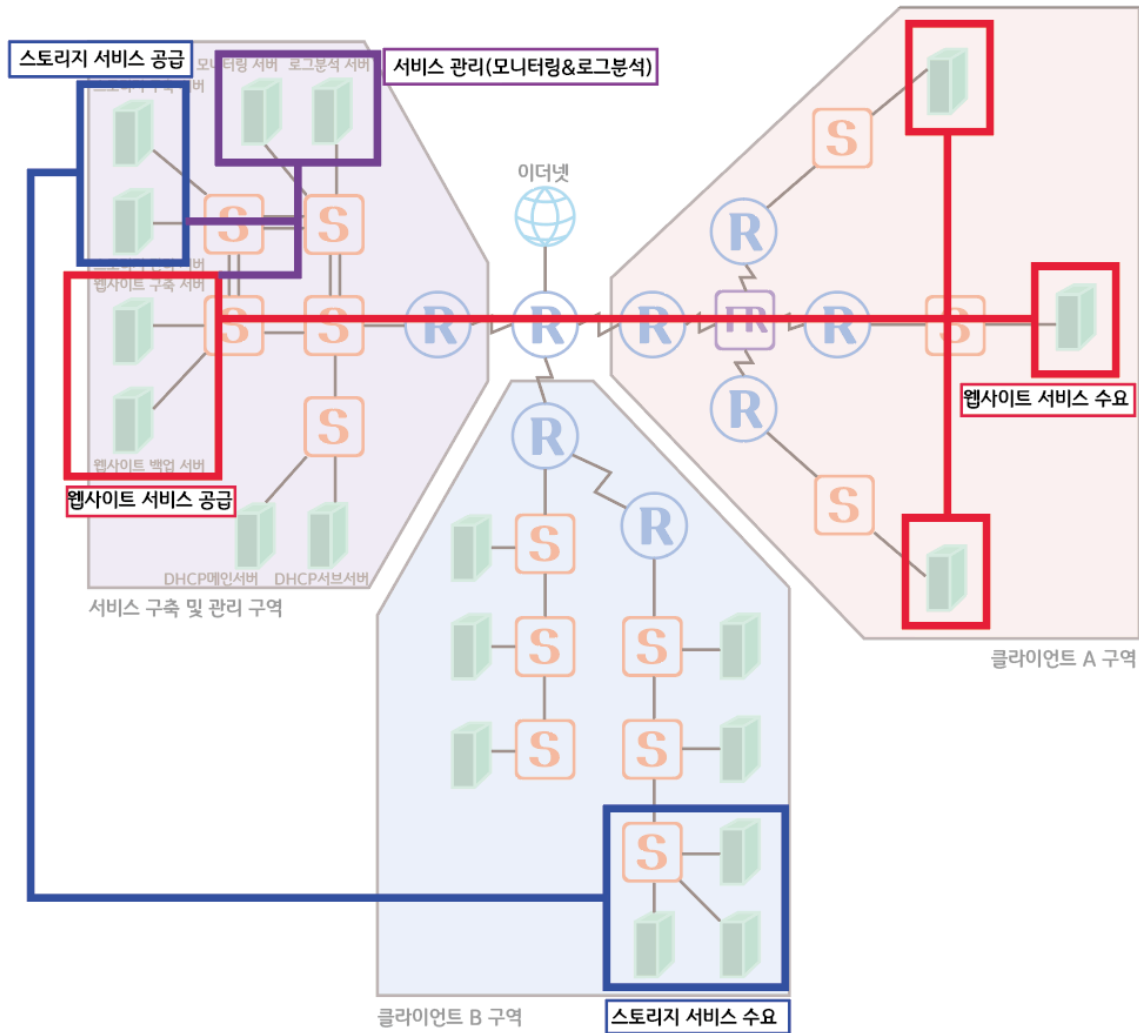
구역	별칭	상대	기능	
코어	R1	R2,3,4	CHAP	192.168.20.0 라우팅 10.2.64.0 과 10.2.128.0의 써머리 라우팅
서비스 구축 및 관리	R2	R1	CHAP	10.2.128.0 써머리 라우팅 10.2.64.0 써머리 라우팅
		ESW2		
	ESW1,2,3,4	ESW1,2,3,4	STP Trunk	
클라이언트 A 구역	R3	R1	CHAP	10.2.0.0 써머리 라우팅 10.2.64.0 써머리 라우팅 10.2.?? 하위 네트워크 라우팅
		PC1	NAT DHCP	PC1에 IP 할당
	FR	R3,5,6,7		
클라이언트 B 구역	R4	R1	CHAP	10.2.0.0 써머리 라우팅 10.2.?? 하위 네트워크 라우팅 10.2.128.0 써머리 라우팅
	ESW9,12		DHCP VTP-s	B구역의 스위치에 IP 할당
	ESW10,13		VTP-tra	
	ESW11,14		VTP-cli	

4) 네트워크 기술리스트

분류	기술	사용 목적 및 구현 방법
R	NAT	사설망과 사설망 또는 공인망을 분리하여 내부 IP를 외부로 변환/통신하게 하는 기술
	DHCP	클라이언트 A구역에서의 사설 IP(VPCS)를 자동할당 하는 기술
	routing	인터페이스 설정 및 Static/Summary Routing을 이용하여 네트워크 간 통신 경로를 설정하는 기술
SW	DHCP	클라이언트 B구역에서의 각각의 vlan 7,8,15를 IP주소를 자동 할당 하는 기술
	Trunk	VLAN 간 통신을 위해 모든 포트를 열어 주고 여러 VLAN을 하나의 물리 링크로 전달하는 기술
	VTP	클라이언트 B 구역에서 각 부서별끼리 vlan 7, 8, 15을 이용한 통신 네트워크 기술
	Frame-relay	클라이언트 A 구역에서 비용 절감 및 효율적인 대역폭을 사용하는 기술
	STP	자사에서 내부망이 끊기지 않게 이중회선을 구성해서 안정적인 네트워크를 유지하는 기술
PPP	CHAP	R1,R2,R3,R4의 통신을 암호화하기 위한 기술
기타	SSH	라우터, 스위치, 서버를 접근하여 파이썬을 통해 설정

6. 서버

1) 서비스 흐름도



서비스명	내용
웹사이트 서비스 공급	- 클라이언트 A구역 에 웹사이트를 제공 - DNS를 통해 도메인 연결 관리
스토리지 서비스 공급	- 클라이언트 B구역에 디스크 자원을 분배 - iSCSI를 통해 데이터 접근 제공
서비스 관리	- 서버와 네트워크를 실시간 모니터링하여 장애 감지 - 로그 분석을 통해 서비스 상태 점검

2) 서버 구성

구역	별칭	OS	도메인
스토리지 구축	SU1-iSCSI	Ubuntu	SU1.resist.com
스토리지 관리	SU2-Storage	Ubuntu	SU2.resist.com
웹 구축/관리	SR9-Web	Rocky	SR9.resist.com
DB	SR4-DB	Rocky	SR4.resist.com
모니터링	SR2-Monitor	Rocky	SR2.resist.com
로그분석	SR1-Log	Rocky	SR1.resist.com
DHCP	SR5-DHCP	Rocky	SR5.resist.com
백업 서버	SR6-Bak	Rocky	SR6.resist.com
클라이언트 A 구역	SW1-CL	Windows	SW1.resist.com
	SR11-CL	Rocky	SR11.resist.com
	SU5-CL	Ubuntu	SU5.resist.com
클라이언트 B 구역	SU3-CL	Ubuntu	SU3.resist.com
	SU4-CL	Ubuntu	SU4.resist.com
	SR7-CL	Rocky	SR7.resist.com
	SR8-CL	Rocky	SR8.resist.com
	SR9-CL	Rocky	SR9.resist.com
	SR10-CL	Rocky	SR10.resist.com
	SR11-CL	Rocky	SR11.resist.com

3) 서버 기술리스트

구분	내용	기술
서버	원격 서버 관리	SSH, Jupyter
DNS관리	내부 DNS 서버를 통해 고객별 도메인 등록&분배	DNS
웹 서비스	LAMP기반 다중 가상호스트 구축 FTP(서버 홈페이지 파일 관리)	Http(Apache), PHP, MariaDB, Vh, FTP
사용자 관리	계정생성, 접근 권한 제한, 디스크 용량 제한, 데이터 안정성 및 확장성 확보	RAID, iSCSI, Diskquota
파일 서비스	SAMBA(클라이언트)를 통한 웹파일 관리 제공 NFS(서버)끼리의 통신	SMB, NFS
모니터링&로깅	자원 모니터링 및 로그 중앙화	Monitorix, journalctl
GUI 관리	서버관리 GUI 환경 제공 or 원격 접속	Xrdp(VNC), GUI
고객데이터 관리		DBMS